

Moviment harmònic simple

Física 2n de Batxillerat

Exercicis

★ Aplicació directa

1. Llegir una equació

Un cos descriu un MHS d'equació $x(t) = 0,05 \cdot \cos(4\pi \cdot t + \pi/3)$ (unitats SI). Determina:

- a) l'amplitud, la pulsació, el període, la freqüència i la fase inicial;
 - b) la posició inicial;
 - c) l'equació de la velocitat i la velocitat màxima;
 - d) l'acceleració màxima.
-

2. Escriure l'equació

Una partícula oscil·la amb una amplitud de 8 cm i un període de 2 s. En $t = 0$ es troba en l'extrem positiu ($x = +A$).

- a) Escriu l'equació $x(t)$.
 - b) Quina posició i quina velocitat té en $t = 0,5$ s?
-

3. Massa-molla

Una massa de 0,40 kg, unida a una molla horitzontal de constant $k = 25$ N/m, oscil·la sense fricció. Calcula la pulsació, el període i la freqüència del moviment.

4. Pèndol simple

Un pèndol simple té una longitud de 1,00 m.

- a) Calcula'n el període a la Terra ($g = 9,81$ m/s²) i a la Lluna ($g = 1,62$ m/s²).
 - b) Quina longitud ha de tenir a la Terra perquè el període sigui 1,00 s?
-

★★ Combinació de conceptes

5. Molla penjada

Una molla penja verticalment i s'allarga 10,0 cm quan hi pengem una massa de 0,200 kg. ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$)

- a) Calcula la constant elàstica k .
 - b) Separem la massa 3,0 cm cap avall de la posició d'equilibri i la deixem anar. Calcula el període, la velocitat màxima i l'acceleració màxima.
-

6. Energia en un oscil·lador

Un oscil·lador té $m = 0,250 \text{ kg}$, $k = 64,0 \text{ N/m}$ i una amplitud de 5,00 cm.

- a) Calcula l'energia mecànica.
 - b) Calcula E_c , E_p i la velocitat quan $x = 3,00 \text{ cm}$.
 - c) Quina és la velocitat màxima?
 - d) En quina posició $E_c = E_p$?
-

7. Quant triga?

Una partícula descriu un MHS d'amplitud 10 cm i període 2,0 s. Passa per $x = 0$ en $t = 0$ amb velocitat positiva, de manera que $x(t) = 0,10 \cdot \sin(\pi \cdot t)$ (SI).

- a) Quant triga a arribar a $x = 5,0 \text{ cm}$ per primera vegada?
 - b) Quant triga a anar de $x = 5,0 \text{ cm}$ a l'extrem ($x = 10 \text{ cm}$)?
 - c) Compara els dos temps i explica per què no són iguals.
-

PAU Problemes de les PAU

24 problemes de les PAU de Catalunya, ordenats de més fàcil a més difícil. Cada apartat porta la puntuació oficial i, a la solució, com la reparteix la pauta de correcció.

8. L'agulla d'una màquina de cosir ★

PAU Juny 2014 · Sèrie 4 · P5 · Opció A

Una màquina de cosir mou l'agulla amunt i avall entre dos punts que estan a 20 mm l'un de l'altre. El fabricant indica que l'agulla pot donar 1 800 puntades cada minut. Considereu que l'agulla fa un moviment harmònic simple.

- a) Trobeu la freqüència del moviment en Hz i escriviu-ne l'equació, sabent que a l'instant inicial l'agulla és al punt més alt. [1 punt]
 - b) Trobeu la velocitat màxima i l'acceleració màxima de l'agulla. [1 punt]
-

9. El pistó d'un motor ★

PAU Juny 2016 · Sèrie 5 · P1

En un motor d'explosió, el pistó de cada cilindre es mou amb un moviment vibratori harmònic simple. En unes condicions de funcionament concretes, el pistó recorre 20,0 cm d'un extrem a l'altre i el motor gira a $1,91 \cdot 10^3$ rpm (revolucions per minut). A l'instant $t = 0,00$ s el pistó és a 10,0 cm de la posició d'equilibri.

- a) Escriviu l'equació del moviment del pistó i calculeu-ne la velocitat màxima. [1 punt]
 - b) Si la massa del pistó és de 200 g, quin és el valor de la força màxima que hi actua? [1 punt]
-

10. Una boia que puja i baixa amb les ones ★

PAU Juny 2015 · Sèrie 4 · P4 · Opció B

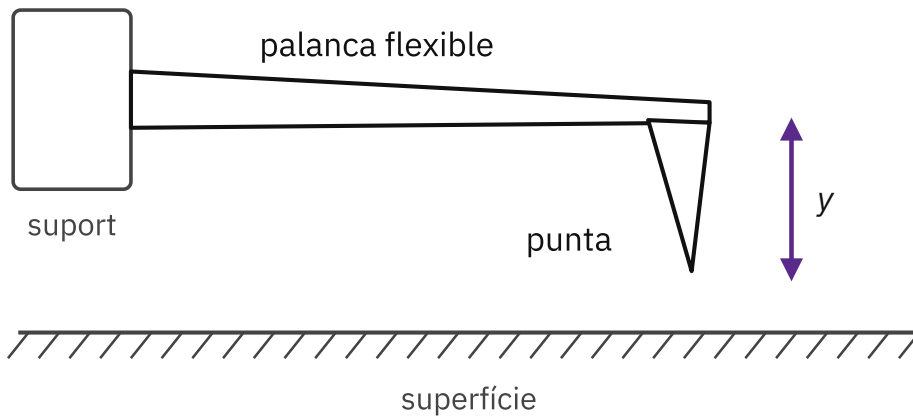
Una boia flota al mar i, a mesura que hi arriben les ones, puja i baixa amb un moviment harmònic simple (MHS). A partir de l'instant $t = 0,0$ s, l'onatge és tal que el punt més alt de les ones queda 1,0 m per sobre del punt més baix, i a la boia hi arriba una ona cada 2,0 s.

- a) Escriviu l'equació del moviment de la boia. [1 punt]
 - b) Quina és l'energia cinètica màxima de la boia si la seva massa és d'1,5 kg? [1 punt]
-

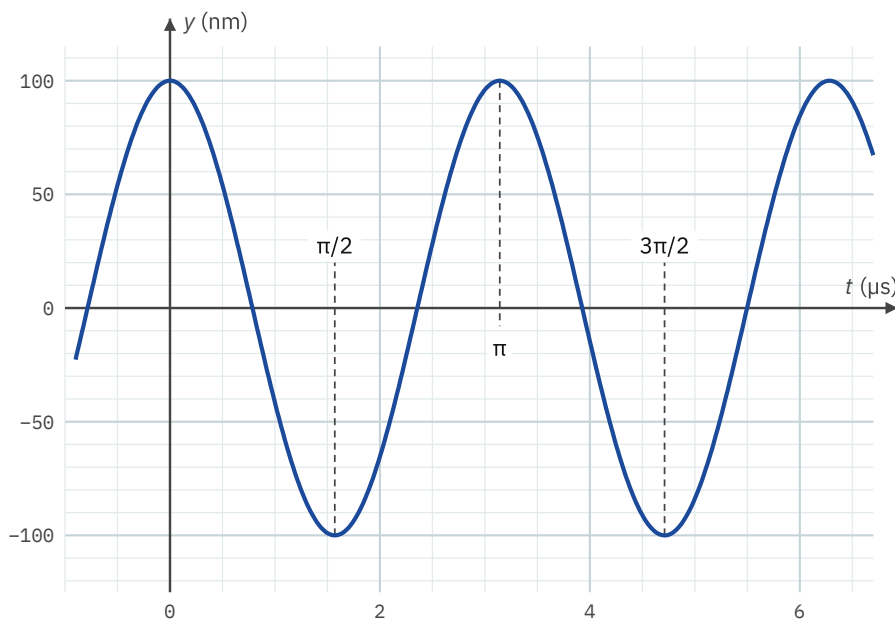
11. La punta vibrant d'un microscopi de forces atòmiques ★★

PAU Juny 2024 · Sèrie 5 · P6

El microscopi de forces atòmiques (AFM, sigla de l'anglès *atomic force microscope*) permet obtenir el relleu d'una superfície amb un detall de l'ordre del nanòmetre. La peça clau és una punta molt fina situada a l'extrem lliure d'una palanca flexible: mentre la punta escombra la superfície de costat, també vibra amunt i avall per sobre d'ella. La gràfica mostra com canvia amb el temps la posició vertical y de la punta d'un d'aquests aparells.



Esquema de la palanca amb la punta (l'examen hi mostra una fotografia d'una palanca real d'AFM).



Posició vertical y de la punta en funció del temps.

- a) A partir de la gràfica, trobeu l'amplitud, el període i la freqüència angular de l'oscil·lació de la punta, expressats en unitats bàsiques del SI, i escriviu l'equació del seu moviment. Finalment, deduïu l'expressió de l'acceleració màxima de la punta i calculeu-ne el valor amb les dades obtingudes. [1,25 punts]
- b) Supposeu que la punta es comporta com una massa que oscil·la lligada a una molla de constant elàstica 8,00 N/m. Calculeu la massa de la punta. Després de fer servir la punta durant un temps, es

comprova que el període d'oscil·lació ha crescut un 22 %, mentre que la constant elàstica és la mateixa. La punta ha perdut massa o n'ha guanyat? Raoneu-ho. [1,25 punts]

12. Una aranya i un insecte a la teranyina ★★

PAU Setembre 2020 · Sèrie 4 · P3

Les vibracions d'una teranyina amb insectes atrapats es poden descriure com un moviment harmònic simple (MHS): el sistema es comporta com una massa a l'extrem d'una molla. Quan l'aranya és sola a la teranyina, la vibració té una freqüència de 12 Hz. Si hi queda enganxat un insecte d'1,00 g, el conjunt format per l'aranya i l'insecte vibra a 10 Hz.

- a) Calculeu la massa de l'aranya. [1,25 punts]
 - b) Calculeu la constant elàstica de la teranyina. En quines posicions d'aquest MHS la velocitat és màxima? I en quines és màxima l'acceleració? [1,25 punts]
-

13. La massa d'un virus ★★

PAU Juny 2019 · Sèrie 4 · P1

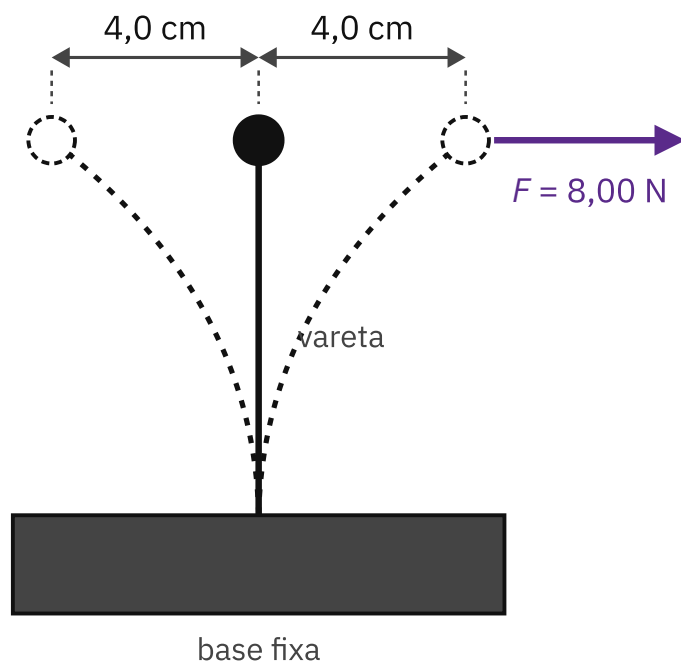
El 2004 es va poder mesurar la massa d'un virus a partir de les oscil·lacions d'un braç horitzontal minúscul. Es va mesurar la freqüència d'oscil·lació del braç sol i després amb el virus enganxat: sense virus, la freqüència era $2,00 \cdot 10^{15}$ Hz, i amb el virus va baixar a $2,87 \cdot 10^{14}$ Hz.

- a) Supposeu que el braç sense virus es comporta com una molla amb una massa de $2,10 \cdot 10^{-16}$ g lligada a l'extrem, que és la que oscil·la. Calculeu la constant elàstica d'aquesta molla equivalent. [1 punt]
 - b) Amb el mateix model per al sistema oscil·lant, calculeu la massa del virus. [1 punt]
-

14. Una esfera a l'extrem d'una vareta elàstica ★★

PAU Juny 2018 · Sèrie 5 · P3 · Opció A

Una esfera d'acer de 0,300 kg està fixada a l'extrem superior d'una vareta metàl·lica prima, de massa negligible. L'extrem inferior de la vareta està encastat verticalment en una base immòbil, de manera que l'extrem amb l'esfera pot oscil·lar lliurement. Quan apliquem a l'esfera una força de 8,00 N, l'esfera es desplaça 4,0 cm de la seva posició d'equilibri. Considereu que aquest desplaçament és horitzontal i en línia recta, tal com es veu a la figura, i que la força recuperadora que fa la vareta compleix la llei de Hooke.



L'esfera en equilibri (negre) i desplaçada 4,0 cm a cada costat (traç discontinu). La força de 8,00 N la manté desplaçada cap a la dreta.

- Calculeu la constant elàstica k de la vareta. A partir de la segona llei de Newton, deduiu l'expressió que dona la freqüència d'oscil·lació i calculeu el període de les oscil·lacions. [1 punt]
- Partint de l'equació del moviment harmònic simple (MHS), deduiu l'expressió de l'acceleració màxima i calculeu-ne el valor en aquest cas. [1 punt]

15. Les vibracions que detecta una aranya ★★

PAU Juny 2015 · Sèrie 2 · P1

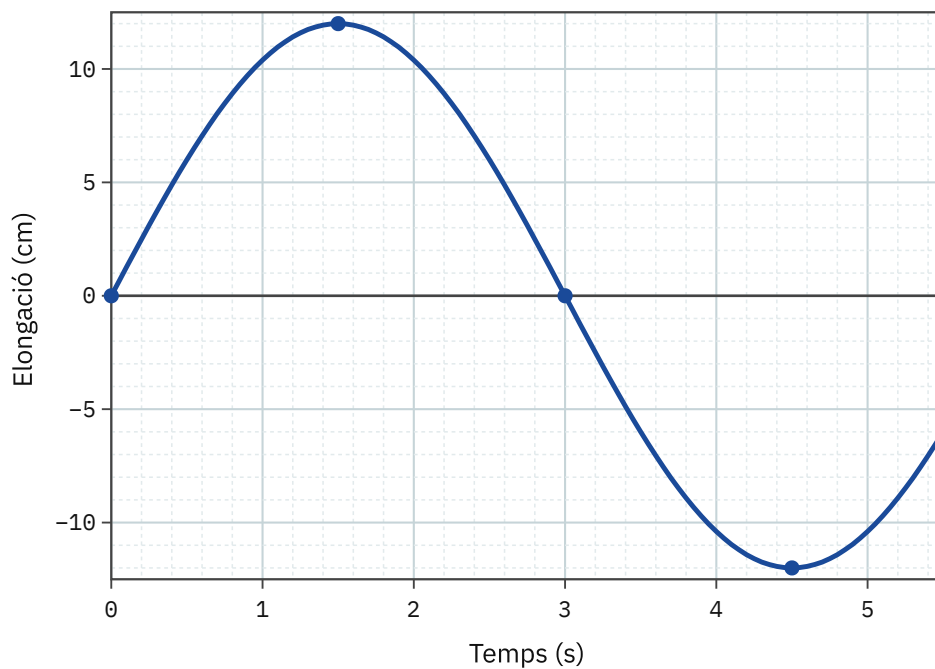
Les aranyes tenen a la punta de les potes uns receptors que els permeten notar les vibracions que fa un insecte quan queda enganxat a la teranyina. Supposeu que l'insecte atrapat es mou com un oscil·lador amb moviment harmònic simple (MHS). S'ha observat que un insecte d'1,58 g enganxat en una teranyina la fa vibrar amb una freqüència de 12 Hz.

- Calculeu la constant elàstica de la teranyina. [1 punt]
- Un altre insecte queda atrapat a la mateixa teranyina i hi oscil·la amb un període de 0,12 s. Quina massa té? Si l'amplitud de la seva oscil·lació és de 2,0 mm, quin és el valor absolut de l'acceleració màxima que té mentre es mou a la teranyina? [1 punt]

16. Gràfica elongació–temps d'un cos de 250 g ★★

PAU Setembre 2013 · Sèrie 1 · P4 · Opció A

Un cos de 250 g de massa, unit a una molla, oscil·la sense fregament. La gràfica mostra com varia la seva elongació amb el temps.



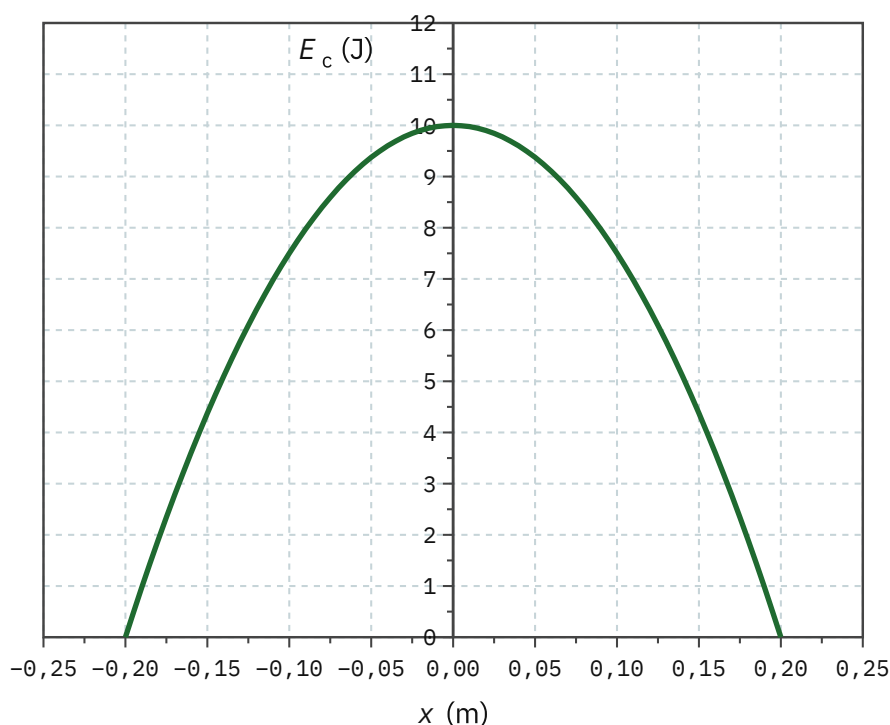
Elongació del cos en funció del temps.

- a) Trobeu l'amplitud, la freqüència angular, el període i la fase inicial del moviment. [1 punt]
- b) Escriuiu $x(t)$ per a aquest moviment i trobeu quanta energia mecànica té el sistema. [1 punt]

17. Energia cinètica d'un oscil·lador en funció de l'elongació ★★

PAU Juny 2010 · Sèrie 5 · P3 · Opció A

La gràfica següent mostra com canvia l'energia cinètica d'un oscil·lador harmònic segons la seva elongació x .



Energia cinètica de l'oscil·lador en funció de l'elongació.

- a) Indiqueu quant valen l'energia cinètica i l'energia potencial de l'oscil·lador quan es troba a $x = 0$ m i quan es troba a $x = 0,20$ m. Trobeu la constant elàstica. [1 punt]
- b) Si la freqüència amb què vibra l'oscil·lador és $(100/2\pi)$ Hz, quina és la seva massa? [1 punt]

18. Pesant un objecte fent-lo oscil·lar ★★

PAU Setembre 2023 · Sèrie 2 · P5

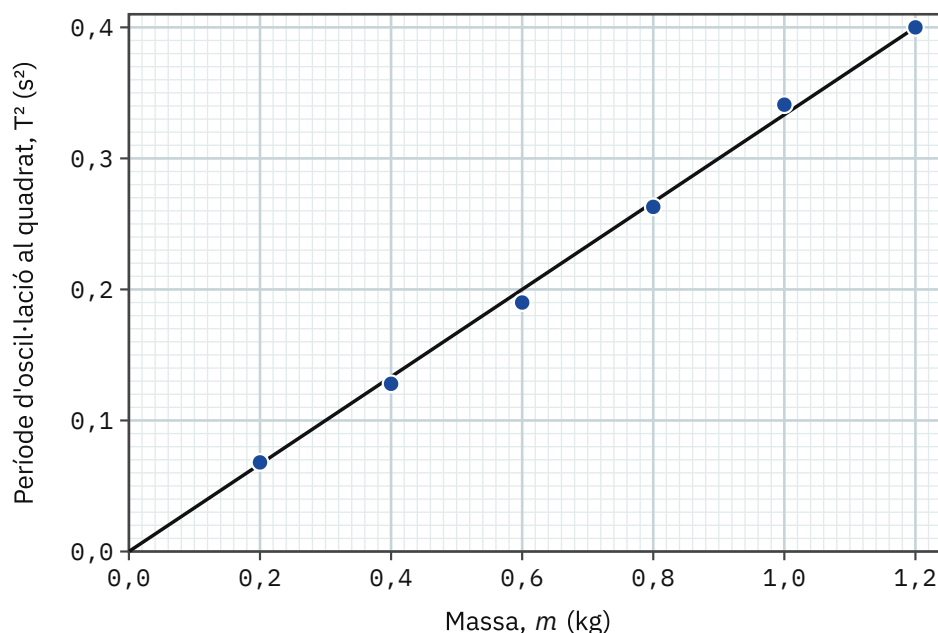
Tenim una molla de constant elàstica coneguda, $k = 100$ N/m, i volem aprofitar-la per mesurar masses. Considereu que no hi ha cap fregament.

- a) Raoneu si es pot conèixer la massa d'un objecte penjant-lo de la molla i deixant-lo oscil·lar unes quantes vegades. Si és possible, expliqueu com en calcularíeu la massa. Faríem la mateixa mesura si l'experiment es fes a la Lluna? [1,25 punts]
- b) L'objecte oscil·la amb una amplitud de 6,00 cm i una freqüència de 10,0 Hz, i comencem a comptar el temps en un instant en què l'acceleració és màxima i positiva. Partint de l'equació general del moviment harmònic simple, deduiu-ne l'equació del moviment. Després, fent servir aquesta equació, calculeu la velocitat màxima i l'acceleració màxima. [1,25 punts]

19. Període d'una molla horitzontal: gràfica T^2 - m ★★

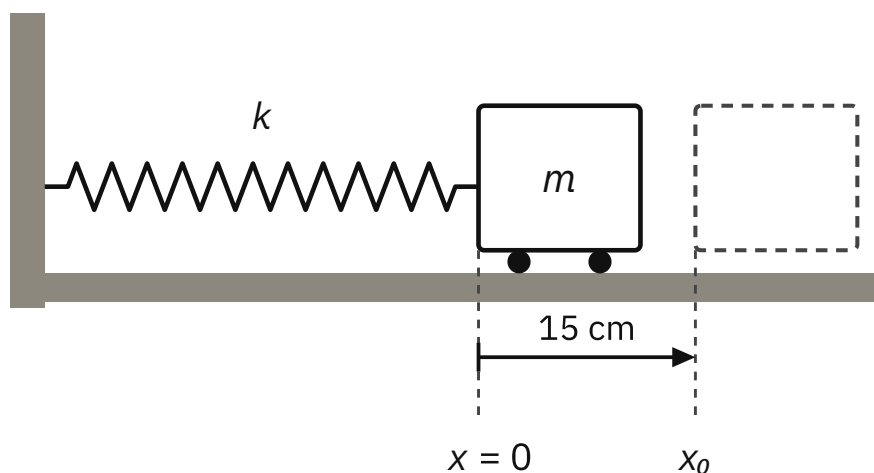
PAU Juny 2022 · Sèrie 5 · P3

Per estudiar una molla, s'ha mesurat el període d'oscil·lació del sistema per a diferents masses lligades a la molla, que llisquen sobre el terra sense fricció. La gràfica representa el quadrat del període mesurat en funció de la massa; la recta és l'ajust lineal dels punts experimentals.



Quadrat del període en funció de la massa, amb la recta ajustada.

- a) Calculeu la constant elàstica de la molla i la freqüència d'oscil·lació quan la massa és de 5,00 kg. Per mesurar cada període es va cronometrar el temps que el sistema triga a fer 20 oscil·lacions completes. Per què creieu que es mesuren 20 oscil·lacions i no només una? [1,25 punts]
- b) Amb la massa de 5,00 kg, el moviment comença deixant anar el cos, sense velocitat inicial, des de $x_0 = 15,0$ cm de la posició d'equilibri ($x = 0$), tal com mostra el dibuix. Escriviu l'equació del moviment. En quina coordenada o coordenades x el mòdul de la velocitat és màxim? I el mòdul de l'acceleració? Justifiqueu la resposta. [1,25 punts]

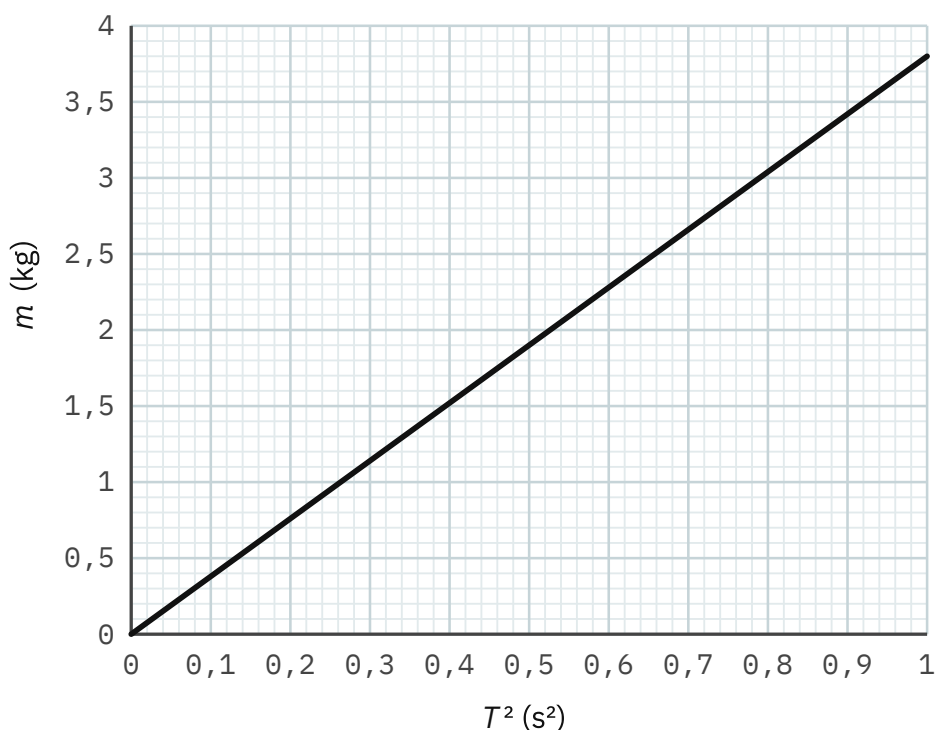


El cos es deixa anar en repòs a 15 cm de la posició d'equilibri.

20. Gràfica $m-T^2$, energia i fregament ★★

PAU Setembre 2014 · Sèrie 5 · P5 · Opció A

Per conèixer la constant elàstica d'una molla, es pot penjar un cos de l'extrem i cronometrar el període de les oscil·lacions petites que fa al voltant de la posició d'equilibri. Repetint la mesura amb masses diferents s'ha obtingut la gràfica següent, que dona la massa penjada m en funció del quadrat del període, T^2 .



Massa penjada de la molla en funció del quadrat del període d'oscil·lació.

- Determineu la constant elàstica de la molla fent servir la gràfica. Si el cos oscil·lés amb una amplitud de 0,10 m, quina seria la seva energia cinètica màxima durant l'oscil·lació? [1 punt]
- Ara suposeu que la molla té una constant elàstica de 150 N/m, que hi pengem un cos d'1,5 kg i que el fem oscil·lar amb una amplitud de 0,20 m. Quina acceleració màxima té el cos? A continuació posem tot el muntatge dins d'un recipient ple d'aigua: el fregament va frenant el cos fins que queda aturat. Quin treball ha fet la força de fregament per aturar l'oscil·lació? [1 punt]

21. Molla, massa i fase a partir de les energies inicials ★★

PAU Juny 2013 · Sèrie 3 · P4 · Opció B

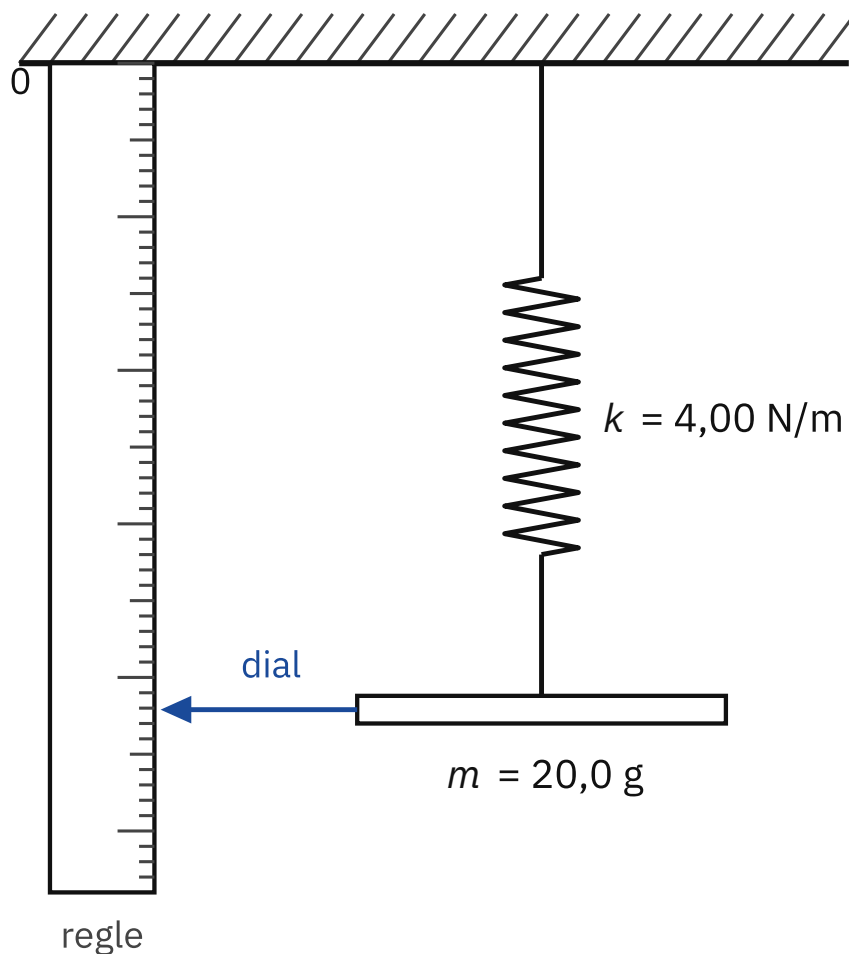
Un cos lligat a una molla descriu un moviment harmònic simple. A l'instant inicial es troba a la posició $x = 1,00$ m i té una velocitat $v = -5,44$ m/s; en aquest mateix instant, la seva energia cinètica és $E_c = 12,00$ J i la seva energia potencial és $E_p = 4,00$ J.

- Trobeu la constant de recuperació de la molla, la massa del cos que oscil·la i l'energia mecànica total del sistema. [1 punt]
- Trobeu A , ω i la fase inicial φ , i escriviu amb aquests valors l'equació $x(t)$. [1 punt]

22. Una balança feta amb una molla ★★

PAU Juny 2012 · Sèrie 1 · P2

Volem construir una balança amb una molla de constant de recuperació $k = 4,00 \text{ N/m}$ i longitud natural $l = 20,0 \text{ cm}$. Pengem la molla verticalment d'un suport per un extrem i a l'altre extrem hi fixem una plataforma de massa $m = 20,0 \text{ g}$ proveïda d'un dial: una agulla que assenyalava la mesura en un regle graduat, com es veu a la figura.



Balança de molla: el zero del regle és al sostre, on penja la molla.

- a) Posem la plataforma i esperem que el sistema quedi en repòs. Quina lectura indica el dial? Preneu com a zero del dial l'extrem superior del regle de la figura. [1 punt]
- b) Col·loquem un objecte de massa $M = 300 \text{ g}$ sobre la plataforma. Tot seguit apartem el conjunt $10,0 \text{ cm}$ de la nova posició d'equilibri i el deixem anar, de manera que comença a oscil·lar lliurement. Amb quina velocitat tornarà a passar per la posició d'equilibri? [1 punt]

Dada: $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

23. Salt de pont amb corda elàstica ★★

PAU Juny 2021 · Sèrie 5 · P6

Una saltadora de 60 kg es llança verticalment des d'un pont (salt de pont o *pònting*) lligada a una corda elàstica de 30 m de longitud. Des d'aquell instant, completa 6 oscil·lacions en 30 s. El punt més alt de l'oscil·lació és a 4 m de la posició d'equilibri.

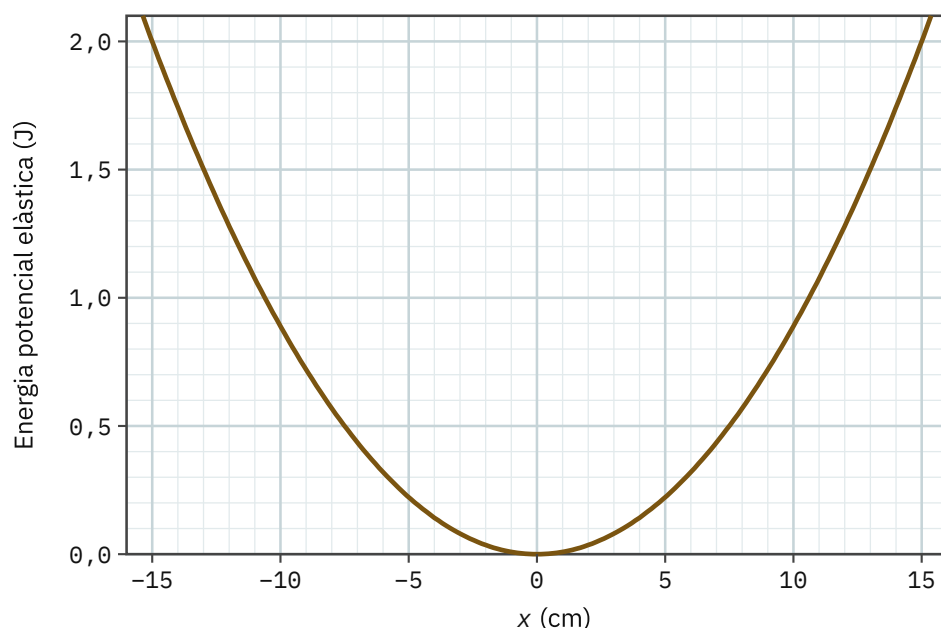
- Calculeu la freqüència, el període i la freqüència angular de l'oscil·lació. Escriuiu l'equació del moviment (el desplaçament respecte de la posició d'equilibri en funció del temps) si a l'instant inicial la saltadora és al punt més alt. [1,25 punts]
- Quina és la constant elàstica de la corda? Quan la saltadora acaba aturada a la posició d'equilibri, quina longitud té la corda? [1,25 punts]

No tingueu en compte el fregament i considereu que la corda elàstica es comporta com una molla que segueix la llei de Hooke.

24. La paràbola de l'energia potencial d'una molla ★★

PAU Juny 2020 · Sèrie 3 · P1

Un cos està lligat a una molla horitzontal que segueix la llei de Hooke. La gràfica mostra com varia l'energia potencial elàstica del sistema segons l'elongació x de la molla.



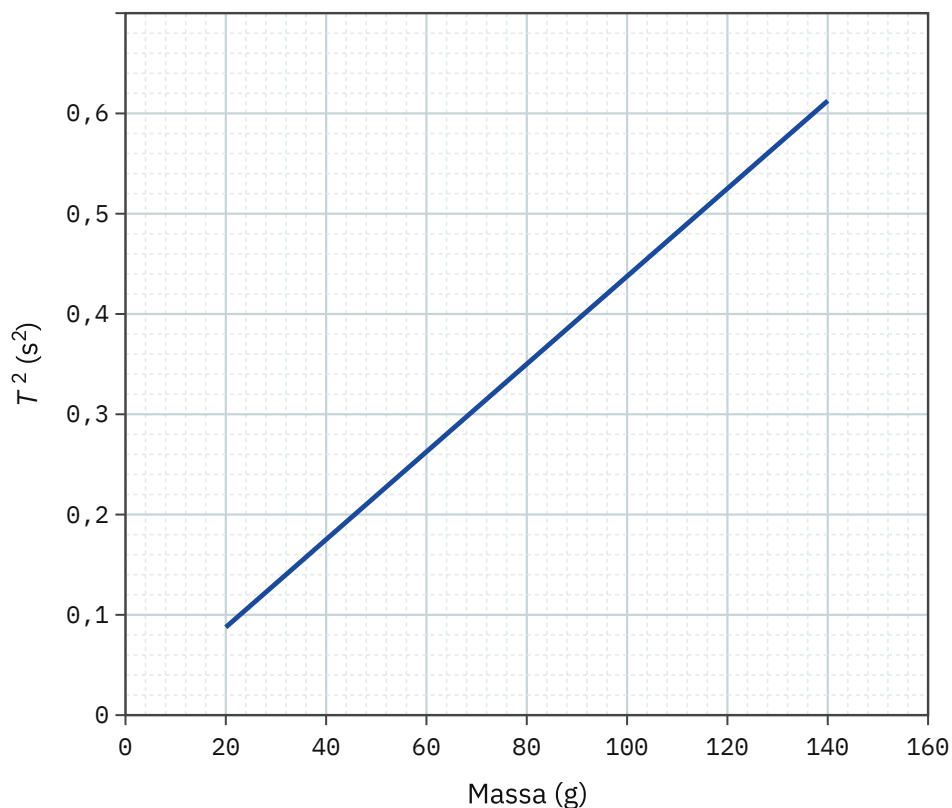
Energia potencial elàstica en funció de l'elongació.

- Trobeu la constant elàstica k de la molla. Quan posem el sistema a oscil·lar, fa 10 oscil·lacions completes en 6,52 s: quina és la massa del cos lligat a la molla? [1,25 punts]
- Sobre la mateixa gràfica, dibuixeu com varien l'energia cinètica i l'energia mecànica en funció de l'elongació x quan el sistema fa un moviment harmònic simple de 10 cm d'amplitud. [1,25 punts]

25. Set masses penjades i la gràfica T^2 -m ★★

PAU Juny 2012 · Sèrie 3 · P4 · Opció A

Fem l'experiment següent: d'una molla subjecta per un extrem a un suport hi pengem, l'una després de l'altra, set masses diferents, i fem que cadascuna faci petites oscil·lacions, de manera que descrigui un moviment vibratori harmònic simple (MVHS). Per a cada massa cronometrem amb molta cura el temps de deu oscil·lacions i en deduïm el període T . La gràfica mostra T^2 en funció de la massa.



Quadrat del període de cada oscil·lació en funció de la massa penjada.

- Trobeu la constant elàstica de la molla i raoneu si depèn o no de la massa que hi pengem. Quin període mesuràriem si féssim oscil·lar una massa de 32,0 g? [1 punt]
- La massa de 100 g penjada de la molla fa un MVHS d'amplitud 10,0 cm. Si comencem a comptar el temps quan la deixem anar des del punt més baix de la trajectòria, quines seran la seva elongació i la seva acceleració al cap de 3,00 s? [1 punt]

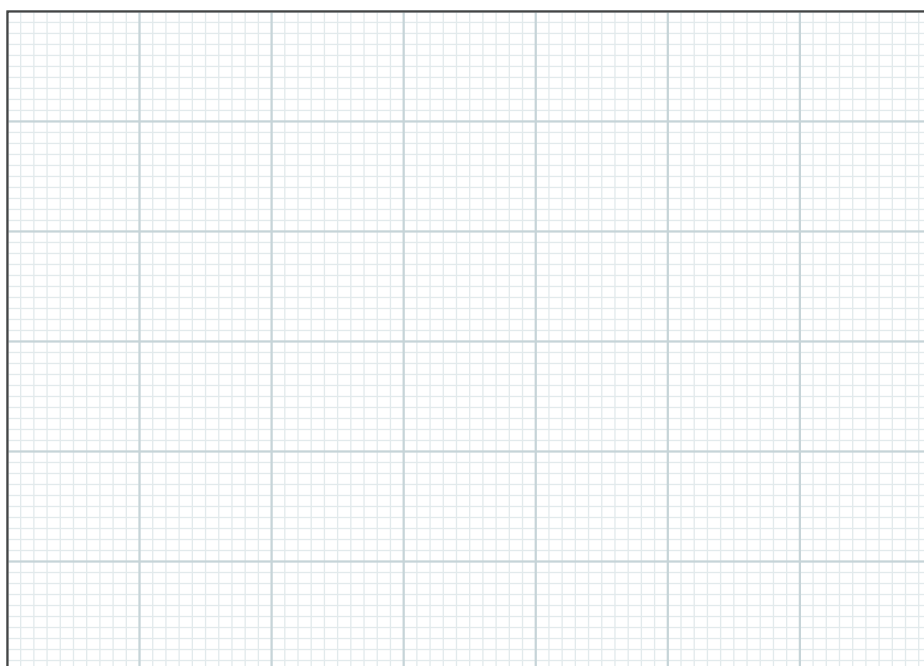
26. Mesurar g amb un pèndol de taller ★★★

PAU Setembre 2025 · Sèrie 3 · Exercici 3 · Opció A

Al taller de l'institut construïm un pèndol: un suport del qual penja un pes lligat a un fil de longitud L i massa negligible. Mesurem el període T del pèndol per a diverses longituds del fil i obtenim aquests resultats:

Longitud L (m)	0,20	0,30	0,50	0,80	1,20
Període T (s)	0,90	1,08	1,43	1,75	2,20
T^2 (s ²)					

- a) Completeu la tercera fila de la taula amb el quadrat de cada període. Dibuixeu T^2 en funció de L a la quadrícula de sota i expliqueu per què els punts queden alineats. Trobeu el pendent de la gràfica i feu-lo servir per calcular la intensitat del camp gravitatori. [1,25 punts]



Quadrícula per representar $T^2(L)$.

- b) El pèndol té una massa d'1,50 kg i una longitud d'1,00 m. El deixem anar des d'un angle de 30° amb la vertical, sense tenir en compte el fregament amb l'aire. Calculeu l'energia potencial màxima, l'energia cinètica màxima i l'energia mecànica del pèndol, i també la velocitat màxima que tindrà. Preneu l'energia potencial nul·la a la posició d'equilibri. [1,25 punts]

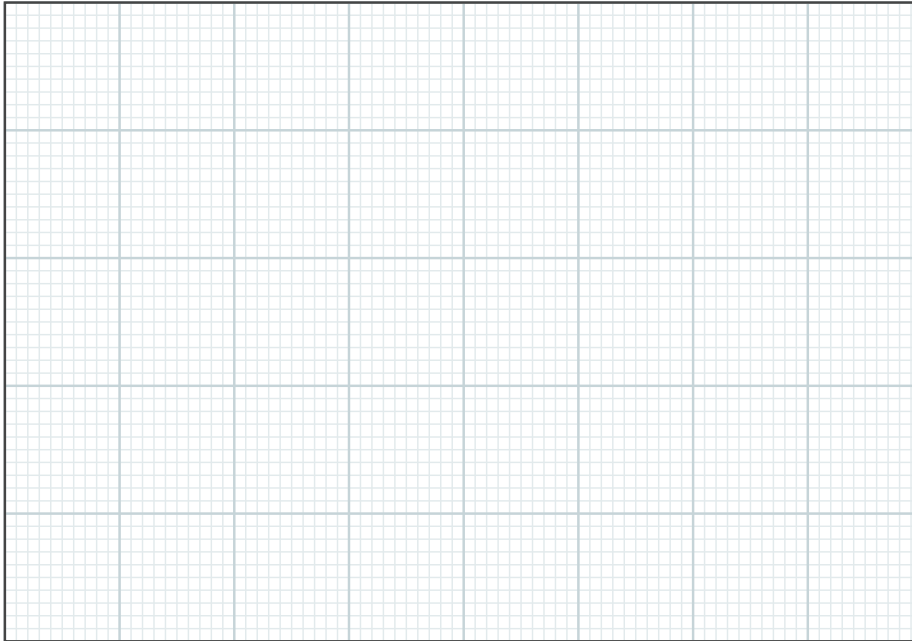
Dada: el pèndol fa un moviment harmònic simple de període $T = 2\pi \cdot \sqrt{L/g}$.

27. Una massa penjada: força i energia ★★★

PAU Setembre 2024 · Sèrie 3 · P7

Fem oscil·lar una massa de 100 g penjada d'una molla. Observem que completa 40 oscil·lacions cada minut i que entre el punt més alt i el més baix del moviment hi ha 15 cm de diferència.

- a) Calculeu el període i la constant de la molla, i escriviu l'equació del moviment prenent $t = 0$ en l'instant en què la massa és al punt més baix. Dibuixeu a la quadrícula la força elàstica durant dos períodes complets. [1,25 punts]



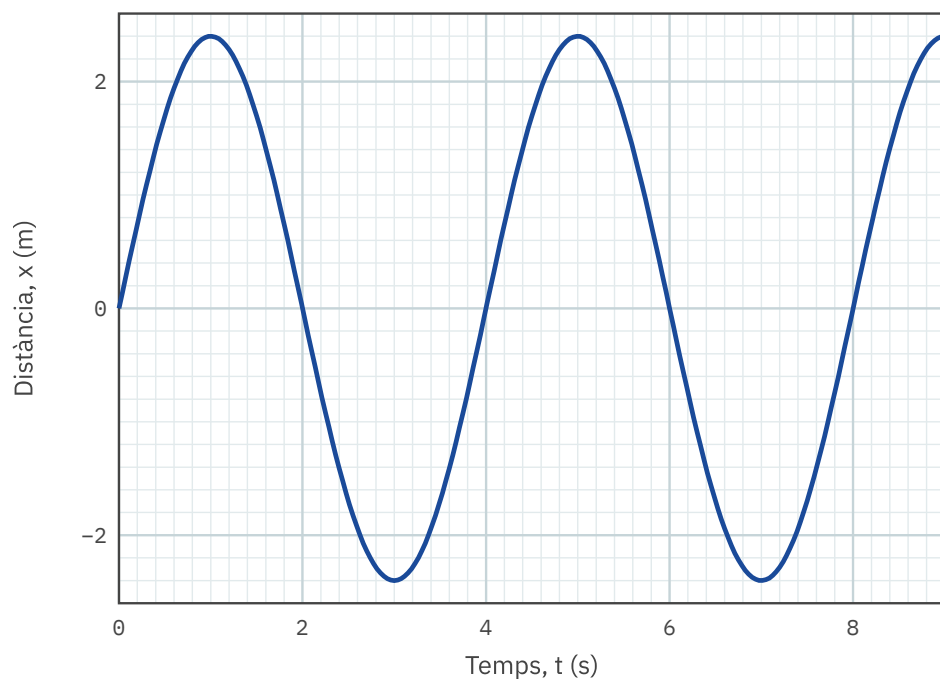
Quadrícula per representar la força elàstica.

- b) Calculeu l'energia mecànica de l'oscil·lador i escriviu l'energia cinètica en funció de la posició de la massa. Quin és el mòdul de la velocitat quan la massa està 3 cm per sobre de la posició d'equilibri? [1,25 punts]

28. De la gràfica $x(t)$ a la velocitat ★★★

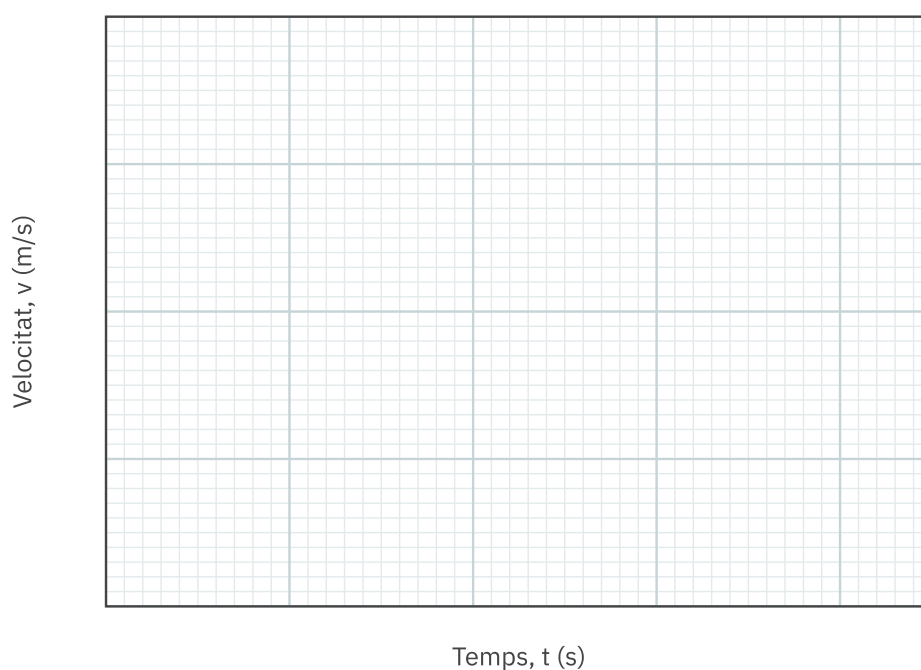
PAU Juny 2023 · Sèrie 5 · P3

Un cos de massa 2 kg, lligat a l'extrem d'una molla, fa un moviment harmònic simple. La gràfica següent mostra com canvia la seva posició x amb el temps.



Posició del cos en funció del temps.

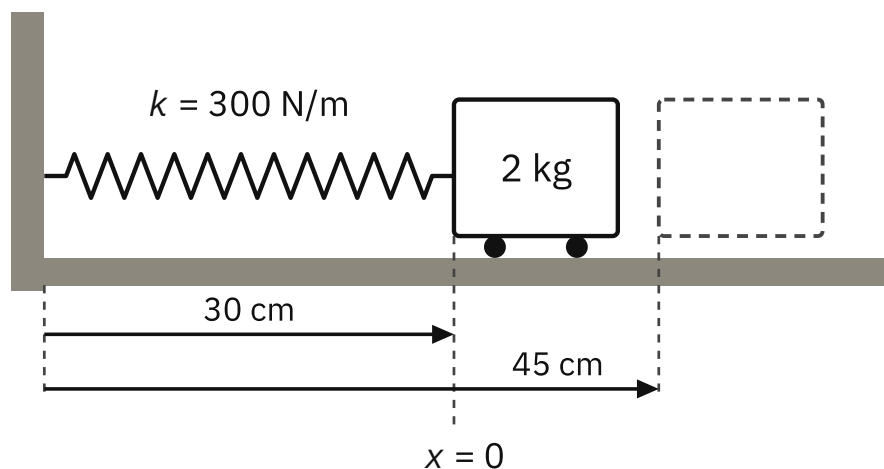
- a) Llegint la gràfica, trobeu l'amplitud i el període de l'oscil·lació, i a partir d'aquí trobeu quant val k . Després escriviu $x(t)$ justificant d'on surt cada paràmetre. [1,25 punts]
- b) Escriviu la velocitat en funció del temps i dibuixeu-la a la quadrícula de sota. Indiqueu en quins instants l'acceleració és zero i en quins intervals és positiva o negativa. Raoneu les respostes. [1,25 punts]



29. Bloc i molla horitzontal: equació i energies en funció del temps ★★★

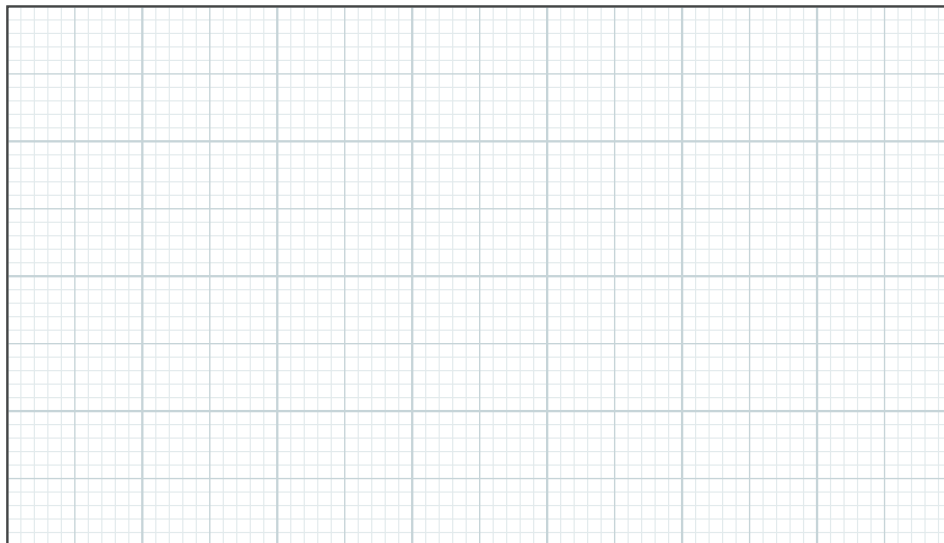
PAU Juny 2021 · Sèrie 2 · P3

Un bloc de 2 kg reposa lligat a una molla ($k = 300 \text{ N/m}$, longitud natural 30 cm) que per l'altra banda està fixada a una paret. Estirem el bloc cap a la dreta fins que la molla fa 45 cm de llarg i el deixem anar, i el bloc comença a oscil·lar al voltant de la posició d'equilibri. El fregament amb el terra és negligible.



Muntatge: la posició d'equilibri ($x = 0$) és a 30 cm de la paret.

- Trobeu l'amplitud i el període de l'oscil·lació, i escriviu l'equació del moviment. [1,25 punts]
- Dibuixeu a la quadricula com varien amb el temps l'energia mecànica, l'energia cinètica i l'energia potencial al llarg d'un període. [1,25 punts]



Quadricula per a la gràfica de les energies.

30. Dues molles iguals i una gràfica velocitat–temps ★★★

PAU Juny 2016 · Sèrie 3 · P2

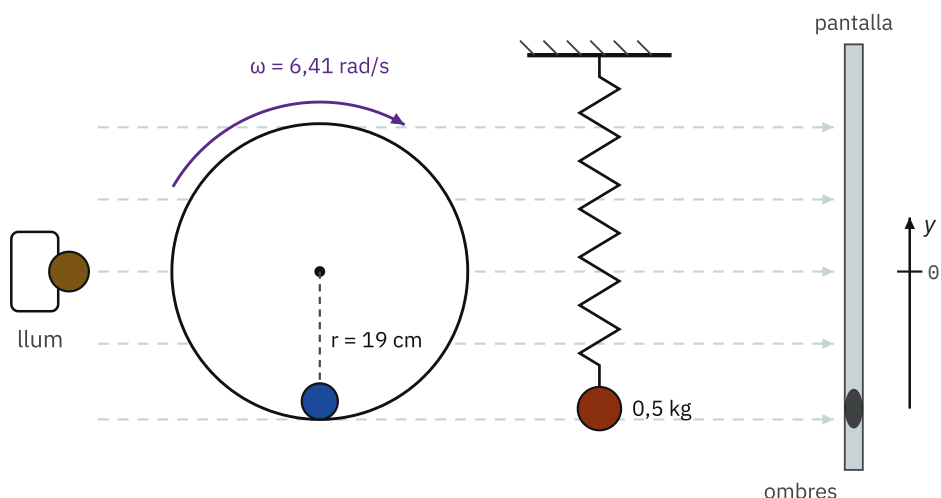
Disposem de dues molles iguals. D'una d'elles hi pengem un objecte A de 100 g, que oscil·la amb un període d'1,00 s i una amplitud de 5,00 cm.

- a) Volem que la segona molla oscil·li amb la mateixa amplitud però amb una freqüència que sigui el doble de la de la molla d'on penja A. Quina massa hi hem de penjar? [1 punt]
 - b) Deixem anar els dos objectes des del punt més baix de la seva oscil·lació. Representeu en una mateixa gràfica velocitat–temps la velocitat de cada objecte durant els primers 2 s, amb les condicions descrites, i indiqueu-hi clarament les magnituds, les unitats i les escales dels eixos. En quins instants d'aquests 2 s la diferència de fase entre els dos objectes és de π rad? [1 punt]
-

31. Les ombres d'un disc que gira i d'una molla ★★★

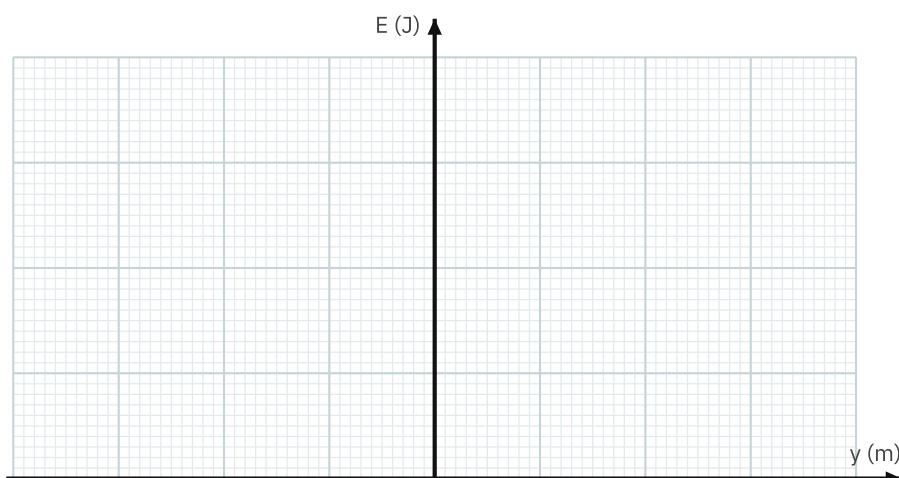
PAU Juny 2024 · Sèrie 1 · P2

En un experiment de laboratori hi ha dues masses que es mouen de manera independent. Una massa de 0,5 kg penja d'una molla vertical. L'altra està fixada a un disc vertical que gira amb una velocitat angular de 6,41 rad/s, amb el seu centre a 19 cm del centre del disc. Il·luminem totes dues masses des d'un costat i veiem que les seves ombres fan exactament el mateix moviment harmònic simple. Per aconseguir-ho, a l'instant $t = 0$ s deixem anar la massa de la molla des de la seva posició més baixa, just quan la massa del disc passa pel punt més baix de la volta.



Esquema del muntatge (dibuix propi; l'examen mostra una fotografia de l'experiment).

- Escriu com varia amb el temps la posició vertical de les ombres. Trobeu quant val la constant elàstica de la molla i quina energia mecànica té aquesta oscil·lació. [1,25 punts]
- Per a la massa penjada de la molla, trobeu l'equació de la velocitat i l'energia cinètica en funció del temps. Dibuixeu a la quadrícula l'energia mecànica, l'energia potencial i l'energia cinètica d'aquesta massa en funció de la seva posició vertical. [1,25 punts]



Quadrícula per representar les energies en funció de la posició vertical y .

Convenis: unitats del SI, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ a la Terra i fricció menyspreable. Els arguments de sinus i cosinus són en radians.

